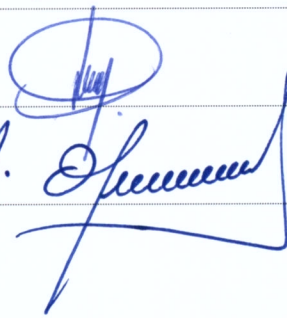


	MANUAL DE RESPUESTA ANTE DERRAMES DE HIDROCARBUROS	Código: IC-SSOA-M-03
		Versión Vigente (VV): 01
Proceso:	Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente	Pág. 1 de 7

MANUAL DE RESPUESTA ANTE DERRAMES DE HIDROCARBUROS

	Cargo	Firma	Fecha
Emitido por:	Oficial de Cumplimiento		27-Ene-2016
Nombre	Katherine Araúz		
Revisado por:	RC		10-Feb-2016
Nombre	Rocío Olmedo L.		
Aprobado por:	Gerencia General		11-Feb-16
Nombre	R.E. Olmedo		

Contenido#

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. RESPONSABILIDADES	3
4. ANTECEDENTES DE ACCIONES SENSIBLES DE LA OPERACIÓN.....	3
5. PROCEDIMIENTO.....	4
6. ALERTA Y COMUNICACIÓN	6
7. NORMATIVA APLICABLE.....	7
8. REGISTRO Y EVALUACIÓN	7
9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS	7

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

1. OBJETIVO

Establecer un conjunto sistemático de acciones (procedimiento) para prevenir derrames de hidrocarburos, mitigar sus efectos y restaurar el medio afectado en el más breve plazo; para evitar pérdidas sociales, económicas y ambientales.

2. ALCANCE

El procedimiento aplica a todas las Sucursales y Obras Civiles de Ingeniería Continental, S.A. (ICONSA), que se ejecuten a Nivel Nacional.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Superintendente:

Es responsable de brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y/o Encargados de Seguridad de la Empresa para difundir e implementar las acciones contenidas en el Manual de Respuesta ante Derrames de Hidrocarburos.

Es responsable de la evaluación inicial y final del evento, establecer los requerimientos del personal y equipo, además de definir responsabilidades.

3.2. Oficial de Cumplimiento y/o Encargados de Seguridad:

Es responsable de brindar información al Superintendente y a todo el personal de la obra, a cerca de los lineamientos establecidos en este manual, con la finalidad de que el personal conozca el procedimiento a seguir en caso de derrame de hidrocarburo, mediante capacitaciones.

Es responsable de supervisar las áreas de trabajo y de solicitar adecuaciones en caso de requerirse para satisfacer las necesidades de almacenamiento de materiales que contienen hidrocarburo.

3.3. Capataz de la Obra:

Es el responsable de ejecutar los trabajos de manera que se cumpla con los lineamientos establecidos en este manual.

Además, responsable de mantener en su área de trabajo equipo para la atención de derrames de hidrocarburo, para así poder enfrentar dicho evento.

4. ANTECEDENTES DE ACCIONES SENSIBLES DE LA OPERACIÓN

Actividad	Riesgo
Colocación de asfalto	Ruptura de manguera de la distribuidora. Derrame de Diesel utilizado para limpiar las herramientas.
Suministro de Combustible desde el camión surtidor a equipos en tierra y en agua.	Fuga de la pistola dispensadora de combustible. Ruptura de la manguera de la pistola

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

	dispensadora de combustible. Goteos de combustible al momento de dispensar combustible, en el agua o en tierra.
Acopio de Aceite Usado	Mala manipulación del tanque de almacenamiento, que provoque que se caiga y se derrame. Al depositar el aceite usado en el tanque de almacenamiento, puede haber derrame.
Almacenamiento temporal de Hidrocarburos.	Al no contar con la tina de contención adecuada para la capacidad de hidrocarburos contenida en el área.
Uso de Grúa con equipo de hincado.	Ruptura de manguera de aceite hidráulico. Fuga de aceite de la Grúa (motor).
Uso de Equipo Pesado	Ruptura de las mangueras del equipo, provocando fuga de aceite. Equipo este defectuoso y gotee aceite.
Mantenimiento Preventivo a Maquinaria.	Derrame de aceite de la máquina del equipo. Derrame de combustible del equipo.
Retiro de agua de sentina de Remolcadores	Ruptura de la manguera que extrae el agua de sentina. Derrame del tanque de almacenamiento de agua de sentina. Goteos de agua de sentina en tierra o en el agua. Fuga del tanque de almacenamiento de agua de sentina.

5. PROCEDIMIENTO**5.1 Etapa Preventiva:**

- Cuando sea posible, efectuar actividades de manejo de hidrocarburos alejados de cursos de agua.
- Utilizar mangueras en buen estado, llaves sin filtraciones y equipos adecuados para el trasiego.
- Mantener una pala de mano en el sitio de mantenimiento de maquinarias y en vehículos de transporte de combustible, para recoger material contaminado por posibles derrames.
- Mantener en el almacén y en los frentes de trabajo kit de derrame de 6 galones o de 20 galones según aplique, cuyo contenido mínimo es: Barreras marinas (cuando aplique),

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

almohadillas, paños absorbentes, guantes, overol, lentes y bolsas de color amarillo. Además, se deben mantener tinas de contención plásticas.

- Disponer residuos provenientes de derrames de hidrocarburos en tambores de color negro, colocados en las áreas de trabajo.
- Mantener sacos vacíos o los tanques de color negro para retirar derrames del frente de trabajo.
- Al realizar almacenamiento temporal de hidrocarburos (petróleo, aceite y lubricante), se habilitará especialmente un sector con su correspondiente señalización, delimitación e impermeabilización del suelo.

En el caso de requerirse realizar suministro de combustible a equipos flotantes, se procederá según el **Procedimiento para el Suministro de Combustible a Equipos Terrestres, Flotantes y Terrestres sobre plataformas de trabajo (IC-EQ-PO-06)**, y se tomarán las siguientes medidas preventivas:

- Mantener en el inventario siempre por lo menos dos barreras marinas, además de un kit de derrame y/o paños absorbentes para hidrocarburos que repelen el agua.
- Se colocarán barreras marinas en el agua, en el área debajo de donde se hará el suministro y donde exista la probabilidad de un derrame, goteo o fuga, para absorber cualquier rastro de aceite y/o lubricante que pueda caer al agua.
- Contar con un desengrasante biodegradable, que hace que la sustancia derramada sea más amigable con el ambiente.
- Mantener bolsas plásticas para colocar las barreras marinas una vez utilizadas.

5.2 Etapa de Mitigación:

- En los lugares donde las condiciones lo amerita se delimitará el sector con un dique de contención para evitar que el producto líquido derramado llegue a un cuerpo de agua.
- Se utilizará el kit de derrame y los paños absorbentes necesarios para recoger el derrame.
- Se debe recoger la totalidad del derrame producido, para su posterior disposición en tanques de color negro, ubicados en los frentes de trabajo.
- Se debe contar con elementos básicos (Pala, recipiente) para evitar su propagación, así como su filtración en el subsuelo.
- El capataz debe darle la información al Ingeniero de Proyecto, quien debe realizar el informe de accidente ambiental, esto en caso tal de que el Oficial de Cumplimiento y/o Encargados de Seguridad no se encuentre de planta en el proyecto.

5.3 Etapa de Restauración:

- Las labores de limpieza del sector contaminado será prioritaria, a otras acciones e independiente a su magnitud.
- El elemento del medio ambiente contaminado será retirado del área y dispuesto en el Taller de Chilibre en el área de reciclaje de residuos de Hidrocarburo, para periódicamente ser recolectado y tratado por compañías autorizadas por las Autoridades Competentes.

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

- El área contaminada será recuperada según la condición inicial mediante técnicas apropiadas definidas por un especialista.

6. ALERTA Y COMUNICACIÓN**6.1 Alerta:**

- Cualquier empleado de ICONSA que detecte un derrame de hidrocarburo, independientemente de su magnitud, debe comunicarlo a su superior inmediato.
- Capataz o jefe de obra detiene la actividad que está desarrollando y reúne al equipo de acción inmediata y ejecuta el procedimiento para controlar el derrame.
- Comunica el incidente a las siguientes personas: Ingeniero de Proyecto, Superintendente de Obra, Oficial de Cumplimiento y/o Encargados de Seguridad, quienes comunicarán al personal de la Gerencia de la Empresa.

6.2 Teléfonos de Contacto:

Nombre	Cargo	Teléfono
Franklin Marciaga	Gerente de Ingeniería	6480-7558
Olmedo Zamora	Gerente de Equipo	6614-8789
César Caballero	Gerente de Proyecto	6617-2348
Luis Adcox	Gerente de Proyecto	6576-3898
David Ríos	Superintendente de Proyecto	6613-2494
Ovidio Ballesteros	Superintendente de Proyecto	6612-3252
Juan Carlos Modelo	Ingeniero de Proyecto	6619-4693
Ian Tomlinson	Ingeniero de Proyecto	6248-7868
Leonel Reyes	Ingeniero de Proyecto	6250-1239
Carlos Santamaría	Ingeniero de Proyecto	6229-3881
Patricia La Casa	Ingeniera de Proyecto	62022688
Jennifer Troetsch	Ingeniera de Proyecto	6618-4508
Katherine Araúz	Oficial de Cumplimiento	6611-0320
Gilma Frago	Oficial de Cumplimiento	6241-9799
Edilberto Luna	Oficial de Operaciones Marinas	6228-1663
Raúl Cano	Jefe de Taller	6400-6842
Reinel Arcia	Superintendente Asistente	6237-7721
Stefani Madrid	Asistente de Ingeniería	6237-9054

INGENIERÍA CONTINENTAL, S.A.

7. NORMATIVA APLICABLE

Ley No 6, del 11 de enero del 2007. "Que Dicta Normas Sobre el Manejo de Residuos Aceitosos Derivados de Hidrocarburos o Base Sintética en el Territorio Nacional".

8. REGISTRO Y EVALUACIÓN

Se elaborará un informe de accidente ambiental, toda vez que ocurra un derrame, este informe considerará las medidas de mitigación implementadas, un expediente fotográfico, las causas del derrame y la identificación del área afectada, también contendrá registros de disposición final de residuos.

Las acciones de mejoras en el caso de que sea necesario implementar, serán identificadas en este informe y los procedimientos de su implementación.

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

Punto modificado	Texto Modificado	VV	Solicitado